

Analisis Kualitas Layanan Jaringan Internet Wifi PT.XYZ dengan Metode QoS (Quality of Service)

Muhammad Ryan Kamil¹, Fahmi Arzalega², Rosalinda³, Asrul Sani⁴

¹STMIK WIDURI, kamilryan23@gmail.com, www.kampuswiduri.ac.id, Jakarta, Indonesia

²STMIK WIDURI, fahmia1941@kampuswiduri.ac.id, www.kampuswiduri.ac.id, Jakarta, Indonesia

³STMIK WIDURI, rosalarosalinda543@gmail.com, www.kampuswiduri.ac.id, Jakarta, Indonesia

⁴STMIK WIDURI, asrulsani@kampuswiduri.ac.id, www.kampuswiduri.ac.id, Jakarta, Indonesia

Informasi Makalah

Submit : Jan 10, 2023

Revisi : Feb 5, 2023

Diterima : Feb 10, 2023

Kata Kunci

Quality Of Service

Wireshark

Kualitas Layanan

Jaringan Internet

Wi-Fi

Penulis Koresponden

Muhammad Ryan Kamil
kamilryan23@gmail.com

Abstrak

QoS (*Quality Of Service*) merupakan suatu metode analisis perhitungan kualitas dari layanan jaringan internet. Informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki masalah jaringan internet yang terjadi. Permasalahan yang sering dialami pada PT.XYZ diantaranya yaitu terjadinya gangguan pada jaringan internet yang tersedia mengakibatkan jaringan internet tersebut tiba-tiba melambat, terjadinya lag yang membuat terputusnya komunikasi dan jaringan wifi tiba-tiba menghilang. Oleh hal tersebut dapat dilakukan analisis dengan menggunakan metode parameter QoS diantaranya *throughput*, *packet loss*, *delay*, dan *jitter*. Aplikasi yang dapat digunakan untuk memindai dan menangkap lalu lintas Internet dengan parameter tersebut yaitu aplikasi *Wireshark*. Aplikasi ini sering digunakan sebagai alat pemecahan masalah untuk jaringan internet yang bermasalah. Tujuan dari penelitian ini dimaksud agar memastikan ketersediaan kualitas jaringan Wi-Fi yang baik sehingga dapat mendukung setiap pekerjaan karyawan PT.XYZ. Hasil dari analisis dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam memperbaiki masalah jaringan internet yang terjadi serta dapat digunakan untuk memantau kualitas layanan internet yang digunakan.

Abstract

QoS (*Quality Of Service*) is an analytical method for calculating the quality of internet network service. The information obtained can be used as input material to fix internet network problems that occur. The problems that are often experienced at PT. XYZ includes disturbances to the available internet network which causes the internet network to suddenly slow down, lag occurs which causes communication to be lost and the wifi network suddenly disappears. Therefore, it can be analyzed using the QoS parameter method which includes *throughput*, *packet loss*, *delay*, and *jitter*. An application that can be used to scan and capture internet traffic with these parameters is the *Wireshark* application. This application is often used as a troubleshooting tool for problematic internet networks. The purpose of this research is to ensure the availability of a quality Wi-Fi network so that it can support every work of PT. XYZ employees. The results of the analysis can be used to assist in fixing internet network problems that occur and can be used to monitor the quality of internet services used.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi internet berkembang pesat seiring dengan berbagai kegunaannya, Menurut salah satu seorang pakar internet asal Indonesia, Onno W. Purbo menjelaskan teknologi internet banyak diterapkan pada media seperti *website*, *e-mail*, *video game* dan *video streaming*, media tersebut didefinisikan sebagai proses komunikasi secara virtual, dimana pengguna membutuhkan koneksi internet untuk terhubung ke dalam dunia virtual tersebut. Teknologi internet sangat dibutuhkan pada era globalisasi saat ini, banyak kalangan seperti pelajar dan profesional. Mereka menggunakan internet untuk berbagai aktivitas seperti mencari informasi, hiburan, serta mendukung pekerjaan dan kebutuhan lainnya (Bobanto, 2015).

Internet merupakan kebutuhan dasar bagi setiap kalangan, dimana keuntungan menggunakan internet yaitu dapat dengan mudah mendapatkan banyak informasi dari berbagai situs *website*, internet banyak digunakan pada perangkat seperti *smartphone*, *tablet*, laptop dan komputer, hal tersebut membuat perkembangan internet semakin pesat, salah satunya teknologi jaringan 5G generasi ke-5 yang menawarkan kecepatan internet yang lebih cepat dibandingkan teknologi internet sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk jaringan Internet lainnya seperti Lan dan jaringan nirkabel (Lukman & Bachtiar, 2018).

Internet adalah singkatan dari *Interconnected Networking*, yang mengacu pada sistem global yang beragam, berbentuk seperti sebuah jaringan-jaringan yang tersebar diseluruh belahan dunia, membentuk sebuah jaringan besar terhubung satu sama lainnya (Wardana, 2018). Protokol TCP/IP digunakan untuk mengatur jaringan komputer ini dan mengelola komunikasi. TCP (*Transmission Control Protocol*) memastikan bahwa semua koneksi bekerja dengan baik, dan IP (*Internet Protocol*) mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain (Purwanto, Kusri, & Huizen, 2016).

Permasalahan yang sering dialami pada jaringan internet, dapat menyebabkan gangguan lokal hingga koneksi jaringan global, Masalah ini menghambat produktivitas kegiatan karyawan, masalah umum yang sering terjadi yaitu adanya kerusakan dibagian komponen kabel dan konektor, terjadinya gangguan pada jaringan internet, hingga cuaca buruk yang datang, baik hujan yang cukup deras serta petir mengakibatkan terjadinya Jaringan internet yang tiba-tiba melambat, *lag*, hingga terputusnya jaringan komunikasi pada perangkat yang sedang digunakan. Bagaimanapun juga, jaringan internet adalah suatu sistem yang kompleks dari berbagai macam struktur dan komponen yang memerlukan perawatan dan pemantauan secara rutin.

QoS (*Quality Of Service*) Merupakan metode perhitungan dan analisis data yang menguji kemampuan jaringan untuk memberikan informasi tentang kualitas jaringan yang baik Dengan memberikan informasi nilai dari *bandwidth*, *throughput*, *packet loss*, *delay*, dan *jitter*. untuk mengatasi masalah pada jaringan internet. Parameter QoS mengacu pada Penyampaian informasi dalam bentuk numerik dari hasil pengujian untuk dibandingkan dengan skor indeks masing-masing parameter tersebut. Tugas utama saat menggunakan metode QoS ini adalah mengatur prioritas setiap jenis data tertentu dalam jaringan. Untuk mengelola dan mengontrol sumber daya jaringan (Kurnia, 2017).

Wireshark adalah aplikasi pengambilan paket sumber terbuka yang membantu dalam memindai dan menangkap lalu lintas layanan Internet. Aplikasi ini sering digunakan sebagai alat pemecahan masalah untuk suatu jaringan yang bermasalah, dengan menggunakan parameter-parameter QoS. Selain itu, banyak digunakan untuk pengujian perangkat lunak karena dapat membaca isi dari setiap paket lalu lintas. Aplikasi ini sebelumnya dikenal dengan nama *Ethereal*, namun tetapi karena masalah merek dagang, namanya diubah menjadi *WireShark* (Utami, 2020).

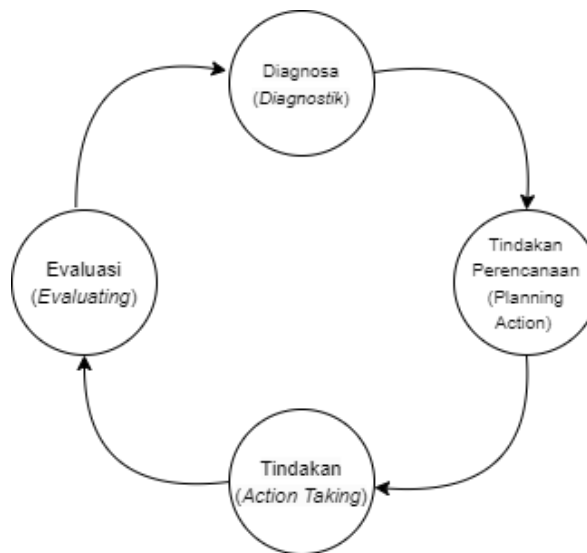
Tujuan dari penelitian ini yaitu agar memastikan ketersediaan kinerja jaringan internet yang baik sehingga dapat mendukung setiap pekerjaan karyawan PT.XYZ. Untuk mengetahui dan menentukan nilai *Quality of Service* dari jaringan internet, tahap awal dilakukan pemantauan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari permasalahan yang terjadi dengan mengukur kinerja jaringan internet yang tersedia, dimana jaringan internet yang digunakan tersebut menggunakan layanan jaringan internet *Wi-fi*. Untuk mengetahui kualitas jaringan internet diperlukan pengukuran dengan menggunakan metode *Quality of Service* (QoS). Metode ini terdiri dari pemeriksaan seberapa baik jaringan dan merupakan upaya untuk menentukan kualitas layanan internet yang diberikan (Ramadhan, Saputra, & Fronita, 2016).

Hasil dari penerapan metode QoS (*Quality Of Service*) ini dimaksudkan untuk membantu PT.XYZ dalam analisis serta menerapkan data dari jaringan internet khususnya yang digunakan untuk monitoring guna meminimalisir gangguan yang terdapat pada jaringan *Wi-fi*.

2. Metode Penelitian

Peneliti melakukan observasi ke lokasi tempat penelitian yaitu PT.XYZ. Objek penelitian yang dijadikan studi kasus yaitu kualitas dari layanan jaringan internet *Wi-fi*. Penelitian ini dilakukan pada sisi klien (pengguna) pada salah satu komputer di setiap ruangan yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu ruangan pemasaran dan ruangan promosi. Dengan menggunakan salah satu unit komputer untuk menganalisa jaringan internet yang tersedia. Spesifikasi komputer tersebut diantaranya: *Operating System Windows 10 Pro, Intel Core i5, Ram DDR4 8Gb, SDD 128Gb + Hardisk 500gb*. Perangkat lunak yang digunakan diantaranya: *Ookla Speed Meter* dan *Wireshark*. Layanan jaringan internet yang tersedia yaitu *Indihome*.

Metode *Action Research* adalah penelitian yang menitikberatkan pada kegiatan peneliti untuk menemukan masalah yang diteliti. Metode penelitian ini dapat digunakan sebagai studi gabungan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan organisasi (Zakariah, Afriani, & Zakariah, 2020).



Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian *Action Research*

Metodologi *Action Research* memiliki beberapa tahapan (Umam, Handoko, & Kom, 2015), diantaranya:

Melakukan Diagnosa (*Diagnostik*)

Pada tahap ini, permasalahan yang muncul dijelaskan sebagai dasar analisis awal pada jaringan internet. Pada tahap ini, peneliti mendiagnosa jaringan internet *Wi-Fi* yang digunakan pada jam kerja. Permasalahan yang ditemukan adalah seringnya muncul koneksi internet yang tiba-tiba melambat akibat penurunan kecepatan internet yang digunakan.

Tindakan Perencanaan (*Planning Action*)

Pada tahap ini, peneliti membuat rencana penelitian yang meliputi langkah-langkah penelitian yang meliputi pencarian referensi pada jurnal dengan metode terkait, penentuan metode penelitian kuantitatif dan pengumpulan data untuk dianalisis.

Melakukan Tindakan (*Action Taking*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi *Wireshark* dan *Ookla*

speedtest. Pengujian awal dilakukan dengan menggunakan *Ooklaspeed* untuk menguji kualitas *bandwidth*, *upload* dan kecepatan *download* yang ditawarkan oleh *Indihome*. Tahap selanjutnya pengukuran parameter-parameter QoS diantaranya *Jitter*, *Delay*, *Throughput* dan *Packet Loss* dengan menggunakan aplikasi *Wireshark*. Pengambilan data dilakukan pada jam kantor berlangsung dengan menguji *website youtube*, *website vidio.com* serta menguji *download file*.

Melakukan Evaluasi (*Evaluating*)

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan evaluasi dari hasil yang didapatkan berdasarkan hasil dari pengujian performa jaringan *Wi-Fi* yang tersedia dengan mengacu parameter QoS. Hasil data yang didapatkan akan dibandingkan dengan standarisasi parameter QoS. Setelah itu, data analisis tersebut di buat kedalam sebuah tabel dari rata-rata parameter QoS seperti *bandwidth*, *delay*, *jitter*, *throughput* dan *packet loss*.

Selain itu digunakan juga perhitungan dengan menggunakan parameter-parameter QoS (Quality Of Service) diantaranya:

a. *Bandwidth*

Bandwidth sering digunakan dalam jaringan komputer untuk mengukur kecepatan transfer data (Mardoni & Cholil, 2021).

Tabel 1. Indeks Penilaian *Bandwidth*

Kategori	Persentase (%)	indeks
Sangat Bagus	95 - 100	4
Bagus	75 - 94,75	3
Sedang	50 - 74,75	2
Jelek	25 - 49,75	1

Sumber: (P. Wulandari, Soim, & Rose, 2017)

b. *Delay (Latency)*

Delay atau Waktu yang dibutuhkan sebuah paket dalam mengirim data atau jarak tempuh dari pengirim ke tujuan penerima (Arman, Budiman, & Taruk, 2020).

Tabel 2. Indeks Penilaian *Delay*

Kategori	Besar <i>Delay</i>	Indeks
Sangat Bagus	< 150	4
Bagus	150 s/d 300 ms	3
Sedang	300 s/d 450 ms	2
Jelek	< 450 ms	1

Sumber: (R. Wulandari, 2016)

Untuk menghitung rata-rata *delay* dengan rumus sebagai berikut:

$$Delay \text{ rata - rata} = \frac{\text{Total variasi delay}}{\text{Total paket yang diterima}} \dots\dots\dots (1)$$

$$Total \text{ Variasi Delay} = Delay - (rata - rata \text{ delay})$$

c. *Packet Loss*

Packet loss adalah Suatu kondisi menggambarkan pengiriman jumlah nilai paket yang rusak atau hilang yang dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan pada jaringan (Purwahid & Triloka, 2019).

Tabel 3. Indeks Penilaian *Packet Loss*

Kategori	<i>Packet Loss</i> (%)	Indeks
Sangat Bagus	0	4
Bagus	3	3



Kategori	Packet Loss (%)	Indeks
Sedang	15	2
Jelek	< 25	1

Sumber: (R. Wulandari, 2016)

Untuk menghitung rata-rata *Packet Loss* dengan rumus sebagai berikut:

$$packet\ Loss = \frac{(Paket\ data\ dikirim - Paket\ data\ diterima) \times 100\ \%}{Paket\ data\ yang\ dikirim} \dots\dots\dots (2)$$

d. Throughput

Throughput adalah kecepatan transfer data efektif yang diukur dalam bps. *Throughput* adalah jumlah dari total kedatangan suatu paket yang berhasil di kirim dari tujuan, yang berhasil diamati selama interval waktu yang disesuaikan dengan durasi interval waktu tersebut (Guntoro, Sadar, & Syafitri, 2020).

Tabel 4. Indeks Penilaian *Throughput*

Kategori	Throughput (Kbps)	Indeks
Sangat Bagus	>1200	4
Bagus	700 - 1200	3
Sedang	388 - 700	2
Jelek	< 388	1

Sumber: (R. Wulandari, 2016)

Untuk menghitung rata-rata *Throughput* dengan rumus sebagai berikut:

$$Throughput = \frac{Paket\ data\ diterima}{Lama\ pengamatan} \dots\dots\dots (3)$$

e. Jitter

Jitter disebabkan oleh fluktuasi panjang antrian, waktu pemrosesan data, dan waktu perakitan kembali paket di akhir perjalanan. hal tersebut biasa disebut sebagai variasi *delay* yang berkaitan erat dengan delay. Hal ini menunjukkan besarnya variasi *delay* dalam pengiriman data (Budiman, Sucipto, & Dian, 2021).

Tabel 5. Indeks Penilaian Jitter

Kategori	Jitter (ms)	Indeks
Sangat Bagus	0 ms	4
Bagus	0 s/d 75 ms	3
Sedang	75 s/d 125 ms	2
Jelek	125 s/d 225 ms	1

Sumber: (R. Wulandari, 2016)

Untuk menghitung rata-rata Jitter dengan rumus sebagai berikut:

$$Jitter = \frac{Total\ variasi\ delay}{Total\ paket\ yang\ diterima} \dots\dots\dots (4)$$

$$Total\ Variasi\ Delay = Delay - (rata - rata\ delay)$$

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pengukuran *Bandwidth*

Ruangan yang akan diuji pertama kali yaitu ruangan pemasaran dimana ruangan ini terdapat 24 komputer sebagai client, yang sedang digunakan oleh user sekitar 20 komputer aktif. Pengecekan kualitas internet dengan menggunakan *Speedtest Ookla* untuk mengukur kecepatan *download* dan *upload* seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Pengujian SpeedTest By Ookla

Hasil pengukuran parameter *bandwidth* pada ruangan pemasaran dan ruang promo terlihat pada tabel data berikut:

Tabel 6. Pengukuran *Bandwidth* Ruangan Pemasaran

Waktu	Jam	Bandwidth	Pengujian (Mbps)	
			Download	Upload
Pagi	08.22	20 Mbps	11,81	6,82
	08.25	20 Mbps	11,45	15,07
Siang	13.19	20 Mbps	8,73	13,03
	13.25	20 Mbps	7,26	12,78
Sore	16.46	20 Mbps	12,36	15,17
	16.00	20 Mbps	14,26	16,07
Rata-Rata			10,98	13,16

Dari tabel diatas, rata-rata hasil yang didapatkan dari pengujian yaitu *download* 10,98 Mbps atau sebesar 54,9 % dari *bandwidth* yang dialokasikan termasuk kedalam kategori “Kurang Memuaskan” dan untuk pengujian *upload* 13,16 Mbps atau sebesar 65,8 % dari *bandwidth* yang dialokasikan termasuk kedalam kategori “Kurang Memuaskan”.

Hasil pengukuran parameter *bandwidth* pada ruangan promosi terlihat pada tabel data berikut:

Tabel 7. Pengukuran *Bandwidth* Ruangan Promosi

Waktu	Jam	Bandwidth	Pengujian (Mbps)	
			Download	Upload
Pagi	09.58	20 Mbps	16,31	16,41
	09.59	20 Mbps	16,6	16,64
Siang	12.25	20 Mbps	15,68	16,32
	12.28	20 Mbps	16,11	16,36
Sore	16.05	20 Mbps	16,27	16,28
	16.09	20 Mbps	11,89	16,05
Rata-Rata			16,19	16,34

Dari tabel diatas, rata-rata hasil yang didapatkan dari pengujian yaitu *download* 16,19 Mbps atau sebesar 80,95 % dari *bandwidth* yang dialokasikan termasuk kedalam kategori “Memuaskan” dan untuk pengujian *upload* 16,34 Mbps atau sebesar 81,7 % dari *bandwidth* yang dialokasikan termasuk kedalam kategori “Memuaskan”.

2. Pengukuran *Throughput*

Pengukuran pertama dilakukan pada jam kantor berlangsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Pengukuran *Throughput* Ruang Pemasaran

Tanggal	Waktu	Jam	Pengujian	Throughput (Kbps)
09/08/ 2022	Pagi	08.36	Youtube	1296
		08.45	Website	2040
		08.51	Download	3020
	Siang	13.11	Youtube	1549
		13.13	Website	2270
		13.16	Download	9581
	Sore	16.20	Youtube	5483
		16.23	Website	2375
		16.24	Download	2100
Rata-Rata				3302

Tabel 9. Pengukuran *Throughput* Ruang Promosi

Tanggal	Waktu	Jam	Pengujian	Throughput (Kbps)
09/08/ 2022	Pagi	10.05	Youtube	1230
		10.07	Website	3557
		10.12	Download	1314
	Siang	12.32	Youtube	666
		12.34	Website	1846
		12.38	Download	2433
	Sore	16.13	Youtube	105
		16.23	Website	4301
		16.24	Download	4520
Rata-Rata				2219

Dari tabel diatas, rata – rata nilai *Throughput* yang didapat pada pengujian di ruangan pemasaran yaitu 3302 kbps termasuk kedalam kategori “Sangat Bagus” dan pengujian di ruangan promosi yaitu 2219 kbps termasuk kedalam kategori “Sangat Bagus”.

3. Pengukuran *Packet Loss*

Pengukuran parameter *Packet Loss* dilakukan pada jam kantor berlangsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Pengukuran *Packet Loss* Ruang Pemasaran

Tanggal	Waktu	Jam	Pengujian	Packet Loss (%)
09/08/ 2022	Pagi	08.36	Youtube	0
		08.45	Website	0
		08.51	Download	3,5
	Siang	13.11	Youtube	0,6
		13.13	Website	0
		13.16	Download	0
	Sore	16.20	Youtube	0

16.23	Website	0
16.24	Download	0,5
Rata - Rata		1

Tabel 11. Pengukuran *Packet Loss* Ruang Promosi

Tanggal	Waktu	Jam	Pengujian	Packet Loss (%)
09/08/ 2022	Pagi	08.36	Youtube	0,1
		08.45	Website	0
		08.51	Download	0
	Siang	13.11	Youtube	0
		13.13	Website	0
		13.16	Download	0,3
	Sore	16.20	Youtube	0,2
		16.23	Website	3,1
		16.24	Download	0,2
Rata-Rata				0

Dari tabel diatas, rata – rata nilai yang didapat pada pengujian di ruangan pemasaran yaitu 1% termasuk kedalam kategori “Sangat Bagus” dan untuk nilai tertinggi yang terhitung yaitu pada pagi hari, dari pengujian *download* dengan nilai 3,1 %. Kemudian pengujian di ruangan promosi yaitu 0 % termasuk kedalam kategori “Sangat Bagus” dan untuk nilai tertinggi yang terhitung yaitu pada sore hari, dari pengujian *website* sosial media dengan nilai 3,1%.

4. Pengukuran *Delay*

Pengukuran parameter *Delay* dilakukan pada jam kantor berlangsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12. Pengukuran *Delay* Ruang Pemasaran

Tanggal	Waktu	Jam	Pengujian	Delay (ms)
09/08/ 2022	Pagi	08.36	Youtube	6,052
		08.45	Website	11,6
		08.51	Download	2,658
	Siang	13.11	Youtube	5,194
		13.13	Website	35,49
		13.16	Download	1,212
	Sore	16.20	Youtube	5,194
		16.23	Website	3,412
		16.24	Download	2,395
Rata-Rata				8,134

Tabel 13. Pengukuran *Delay* Ruang Promosi

Tanggal	Waktu	Jam	Pengujian	<i>Delay</i> (ms)
09/08/ 2022	Pagi	08.36	Youtube	6,052
		08.45	Website	6,464
		08.51	Download	1,671
	Siang	13.11	Youtube	0,117
		13.13	Website	35,49

Tanggal	Waktu	Jam	Pengujian	Delay (ms)
		13.16	Download	9,793
		16.20	Youtube	37,32
	Sore	16.23	Website	1,395
		16.24	Download	4,66
	Rata-Rata			11,443

Dari tabel diatas, terlihat hasil rata – rata nilai *Delay* yang didapat pada pengujian di ruangan pemasaran yaitu 8,134 ms termasuk kedalam kategori “Sangat Bagus” dan untuk nilai tertinggi yang terhitung yaitu pada siang hari, dari pengujian *website* dengan nilai 35,49 ms. Kemudian pengujian di ruangan promosi yaitu 11,44 ms termasuk kedalam kategori “Sangat Bagus dan untuk nilai tertinggi yang terhitung yaitu pada sore hari, dari pengujian *youtube* dengan nilai 37,32 ms.

5. Pengukuran *Jitter*

Pengukuran parameter *Jiiter* dilakukan pada jam kantor, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14. Pengukuran *Jitter* Ruang Pemasaran

Tanggal	Waktu	Jam	Pengujian	<i>Jitter</i> (ms)
09/08/2022	Pagi	08.36	Youtube	6,052
		08.45	Website	11,6
		08.51	Download	2,658
	Siang	13.11	Youtube	5,194
		13.13	Website	35,49
		13.16	Download	1,212
	Sore	16.20	Youtube	5,194
		16.23	Website	3,412
		16.24	Download	2,395
	Rata-Rata			8,134

Tabel 15. Pengukuran *Jitter* Ruang Promo

Tanggal	Waktu	Jam	Pengujian	<i>Jitter</i> (ms)
09/08/2022	Pagi	08.36	Youtube	0,5
		08.45	Website	1,223
		08.51	Download	2,658
	Siang	13.11	Youtube	8,556
		13.13	Website	3,322
		13.16	Download	0,974
	Sore	16.20	Youtube	4,103
		16.23	Website	1,699
		16.24	Download	1,153
	Rata-Rata			2,688

Dari tabel diatas, rata – rata nilai *Jiiter* yang didapat pada pengujian di ruangan pemasaran yaitu 8,134 ms termasuk kedalam kategori “Sangat Bagus” dan untuk nilai tertinggi yang terhitung yaitu pada siang hari, dari pengujian *website* dengan nilai 35,49 ms. Kemudian pengujian di ruangan promosi yaitu 2,688 ms termasuk kedalam kategori “Sangat Bagus dan untuk nilai tertinggi yang terhitung yaitu pada sore hari, dari pengujian *youtube* dengan nilai 8,556 ms.

Tabel 16. Hasil Rekapitulasi Ruang Pemasaran Dan Promo

Kode	Bandwidth		Throughput (Kbps)	Packet Loss (%)	Delay (Ms)	Jitter (Ms)
	Download	Upload				
P1	10,98	13,16	3302	1	8,134	8,134
P2	16,19	16,34	2219	0	11,443	2,688

Tabel diatas hasil dari rekapitulasi dengan keterangan kode P1 (Ruang Pemasaran) dan kode P2 (Ruang Promo).

Tabel 17. Skor Perbandingan Parameter Dari Tiap Ruang

No	Parameter	R. Pemasaran	Indeks	R. Promosi	Indeks
1	Bandwidth	10,98 / 13,16	Memuaskan	16,19 / 16,34	Memuaskan
2	Throughput	3302 kbps	Sangat Bagus	2219 kbps	Sangat Bagus
3	Packet Loss	1,00%	Sangat Bagus	0%	Sangat Bagus
4	Delay	8,314 ms	Sangat Bagus	11,443 ms	Sangat Bagus
5	Jitter	8,314 ms	Bagus	2,688 ms	Bagus

Dari tabel diatas dapat diketahui skor aktual tertinggi pada ruangan promo parameter *Bandwidth* dengan nilai *Download* 16,19 mbps dan *Upload* 16,34 mbps termasuk kategori “Memuaskan”, parameter *Throughput* tertinggi yaitu 3302 kbps termasuk kategori “Sangat Bagus”, parameter *Packet Loss* tertinggi yaitu 1,0 % pada ruang pemasaran termasuk kategori “Sangat Bagus”, parameter *Delay* tertinggi yaitu 11,443 ms pada ruang promo termasuk kedalam kategori “Sangat Bagus”, dan parameter *Jitter* tertinggi yaitu 8,314 ms, pada ruang pemasaran termasuk kedalam kategori “Bagus”.

4. Simpulan

Untuk mengukur *Quality of Service* di PT.XYZ dengan parameter-parameter yang digunakan yaitu *Throughput*, *Packet Loss*, *Delay*, dan *Jitter* dengan menggunakan aplikasi *Wireshark* sebagai alat pengukuran. *Throughput* tertinggi pada ruang pemasaran pada siang hari, hasil pengujian *download* yaitu 9581 kbps dan untuk *throughput* tertinggi ruang promosi pada sore hari, hasil pengujian *download* yaitu 4520 kbps. *Packet Loss* tertinggi pada ruang pemasaran pada pagi hari, hasil pengujian *download* yaitu 3,5 % dan untuk *Packet Loss* tertinggi pada ruang promosi pada sore hari, hasil pengujian *website* yaitu 3,1 %. *Delay* tertinggi pada ruang pemasaran pada siang hari, hasil pengujian *website* yaitu 35,49 ms, dan untuk *delay* tertinggi ruang promosi pada siang hari, hasil pengujian *website* yaitu 35,49 ms. *Jitter* tertinggi pada ruang pemasaran pada siang hari, hasil pengujian *website* yaitu 35,49 ms, dan untuk *jitter* tertinggi pada ruang promosi pada siang hari, hasil pengujian *website* yaitu 35,49 ms.

5. Referensi

- Arman, A. F., Budiman, E., & Taruk, M. (2020). Implementasi Metode PCQ pada QoS Jaringan Komputer Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (Jurti)*, 4(2), 100-107.
- Bobanto, W. S. L., Arie Sm Najoan, Xaverius. (2015). Analisis Kualitas Layanan Jaringan Internet (Studi Kasus Pt. Kawanua Internetindo Manado). *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, 4(1), 80-87.
- Budiman, A., Sucipto, A., & Dian, A. R. (2021). Analisis Quality Of Service Routing Mpls Ospf Terhadap Gangguan Link Failure. *Techno. Com*, 20(1), 28-37.
- Guntoro, G., Sadar, M., & Syafitri, W. (2020). Evaluasi Performance Jaringan Internet Kampus Menggunakan Quality Of Service (Qos). Paper Presented At The Semester: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer.
- Kurnia, D. (2017). Analisis Qos Pada Pembagian Bandwidth Dengan Metode Layer 7 Protocol, Pcq, Htb Dan Hotspot Di Smk Swasta Al-Washliyah Pasar Senen. *Cess (Journal Of Computer Engineering, System And Science)*, 2(2), 102-111.

- Lukman, A. M., & Bachtiar, Y. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan, Pemeliharaan Dan Keamanan Jaringan Internet Pada It Telkom Purwokerto. *Jurnal Evolusi*, 6(2-2018).
- Mardoni, M., & Cholil, W. (2021). Evaluasi Kualitas Dan Pengguna Jaringan Internet Pada Kantor Balai Bahasa Sumatera Selatan Menggunakan (Iperf Tool) Dengan Metode Action. Paper Presented At The Bina Darma Conference On Computer Science (Bdccc).
- Purwahid, M., & Triloka, J. (2019). Analisis Quality Of Service (Qos) Jaringan Internet Untuk Mendukung Rencana Strategis Infrastruktur Jaringan Komputer Di Smk Ni Sukadana. *Jurnal Teknologi Komputer Dan Sistem Informasi*, 2(03).
- Purwanto, P., Kusri, K., & Huizen, R. R. (2016). Manajemen Jaringan Internet Sekolah Menggunakan Router Mikrotik Dan Proxy Server. *Respati*, 11(32).
- Ramadhan, H., Saputra, E., & Fronita, M. (2016). Analisis Kualitas Layanan Jaringan Internet Menggunakan Metode Rma (Realibility, Maintainability And Availability) Dan Qos (Quality Of Service). *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 56-60.
- Umam, M. K., Handoko, L. B., & Kom, M. (2015). Analisis Kinerja Jaringan Wlan Menggunakan Metode Action Research Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Pemalang. *Program Studi Teknik Informatika S*, 1.
- Utami, P. R. (2020). Analisis Perbandingan Quality Of Service Jaringan Internet Berbasis Wireless Pada Layanan Internet Service Provider (Isp) Indihome Dan First Media. *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Rekayasa*, 25(2), 125-137.
- Wardana, M. C. (2018). Analisis Strategi Pemasaran Pada Bisnis Internet Service Provider (Isp) Di Softlink. Net (Studikusus Di Kecamatansumbang, Baturaden, Dancilongok). Iain Purwokerto,
- Wulandari, P., Soim, S., & Rose, M. (2017). Monitoring Dan Analisis Qos (Quality Of Service) Jaringan Internet Pada Gedung Kpa Politeknik Negeri Sriwijaya Dengan Metode Drive Test. *Prosiding Snatif*, 341-347.
- Wulandari, R. (2016). Analisis Qos (Quality Of Service) Pada Jaringan Internet (Studi Kasus: Upt Loka Uji Teknik Penambangan Jampang Kulon "Lipi"). *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 2(2).
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D): Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

